452гр. Фотєєв Станіслав

Лабораторна робота №1

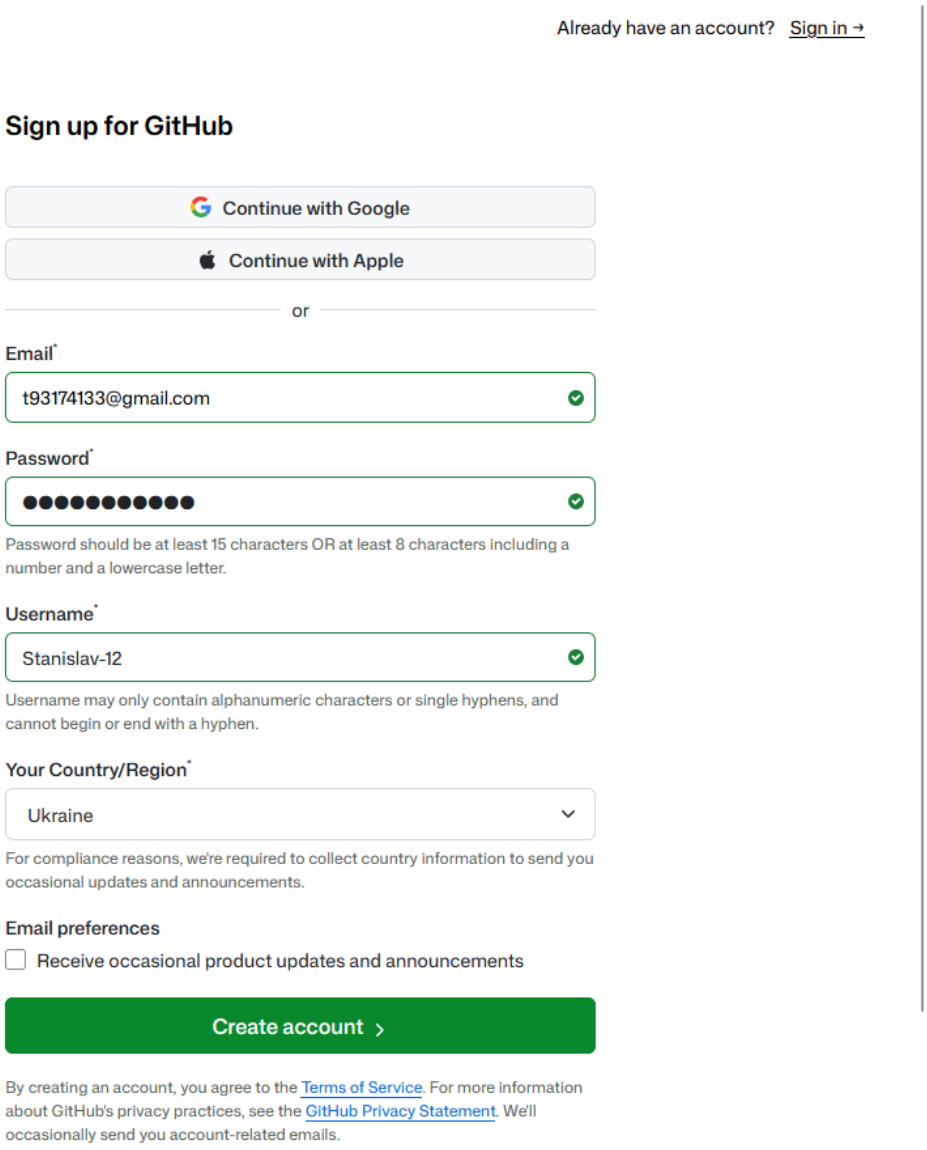
Тема: Реєстрація на GitHub та створення репозиторію

Мета роботи: Отримати навички створення профілю на GitHub та створення власних репозиторіїв

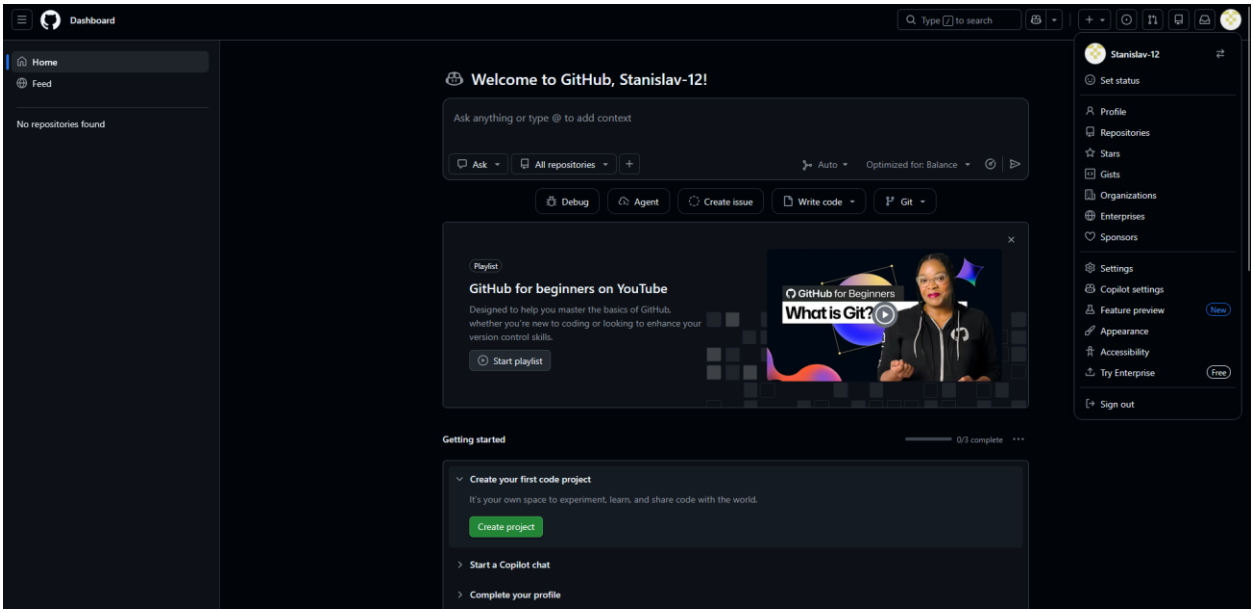
Обладнання: Персональний комп'ютер. Текстовий редактор Sublime Text 3 або Notepad++. Web-браузер Chrome, Firefox, Opera

Хід роботи

1. Створити обліковий запис на GitHub.com

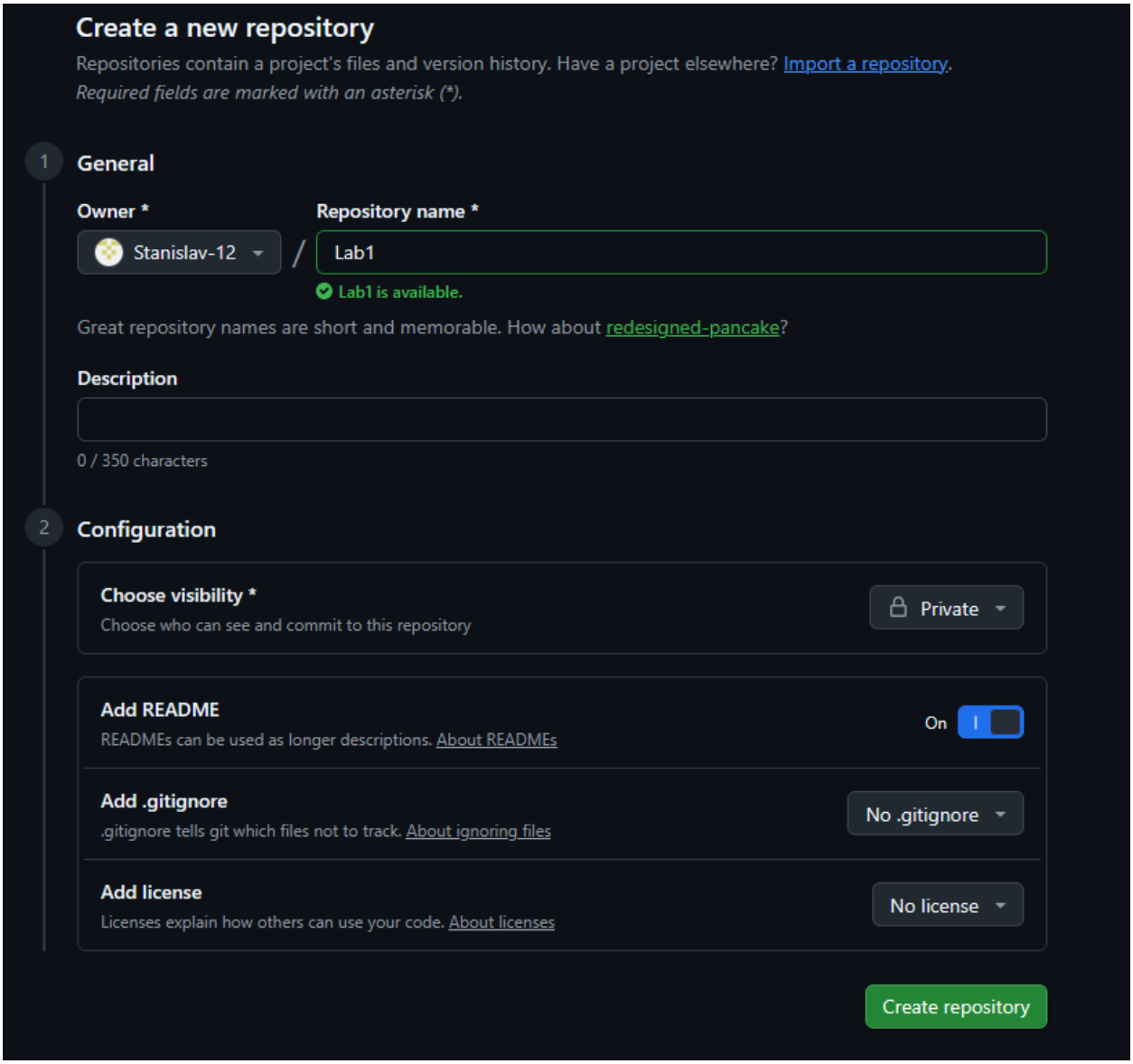


форма реєстрації на GitHub.

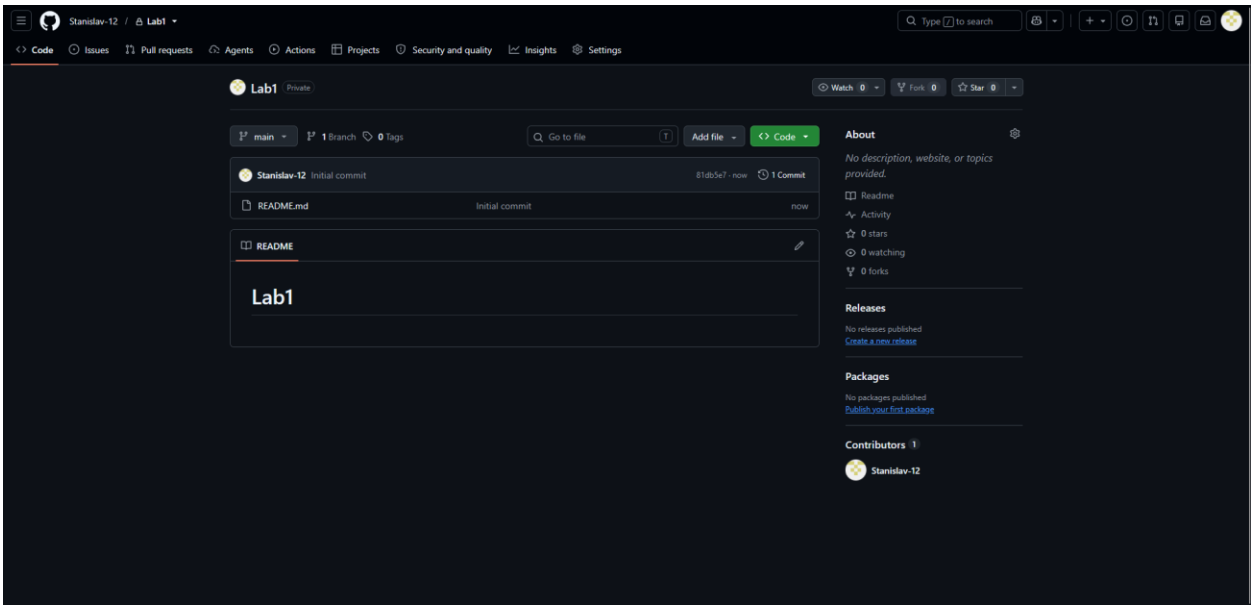


сторінка створеного профілю

2. Створити власний репозиторій, додавши у нього файл README.md

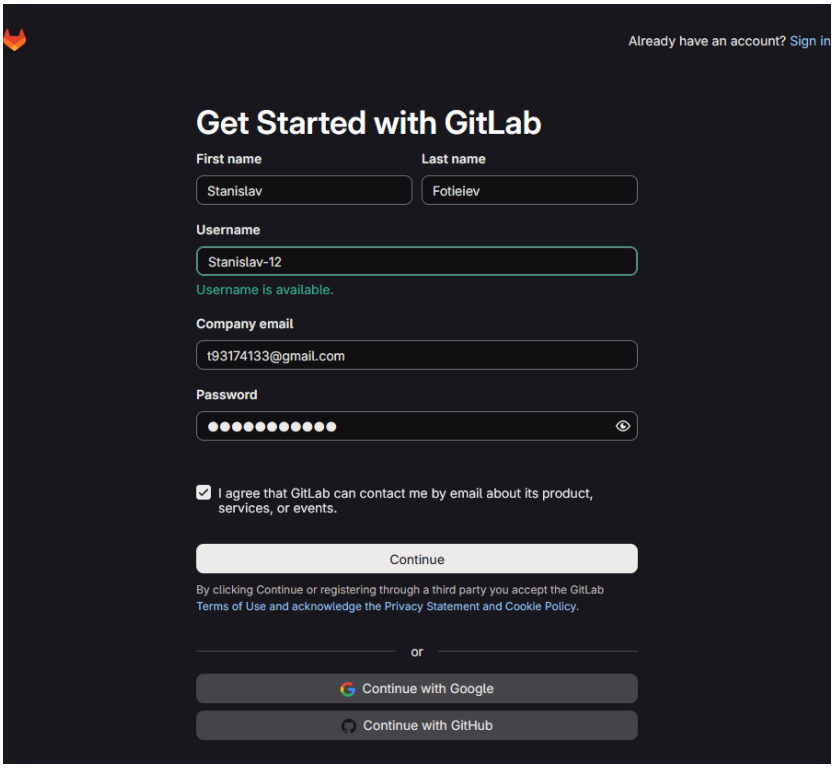


форма створення репозиторію з заповненими полями

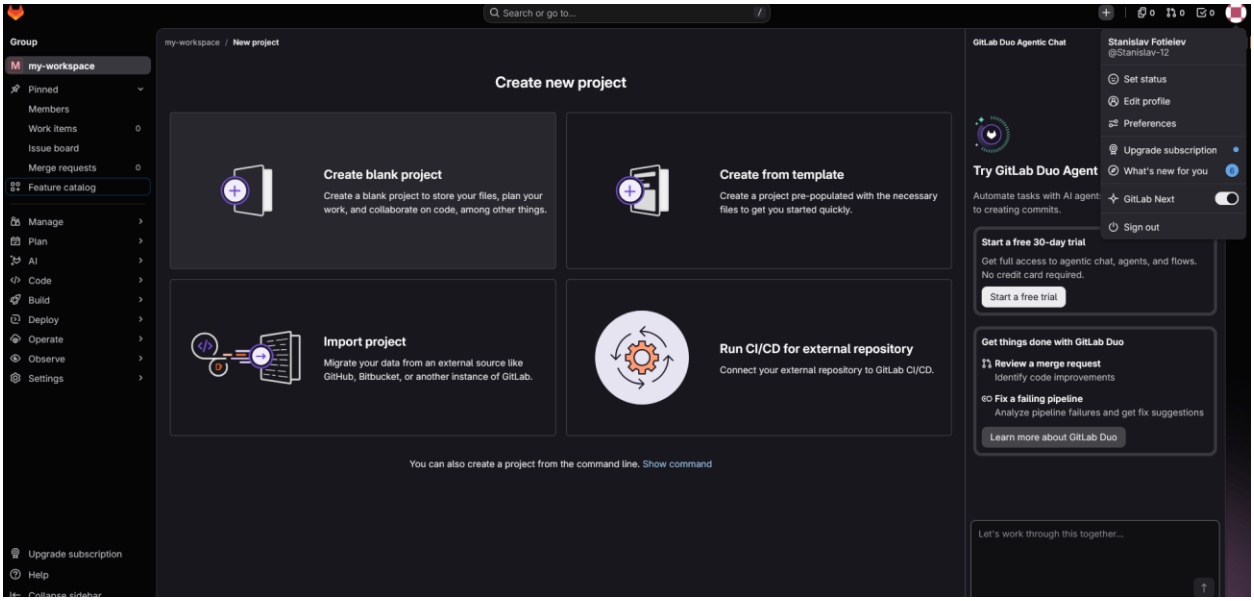


створений репозиторій із файлом README.md

3. Створити обліковий запис на GitLab.com



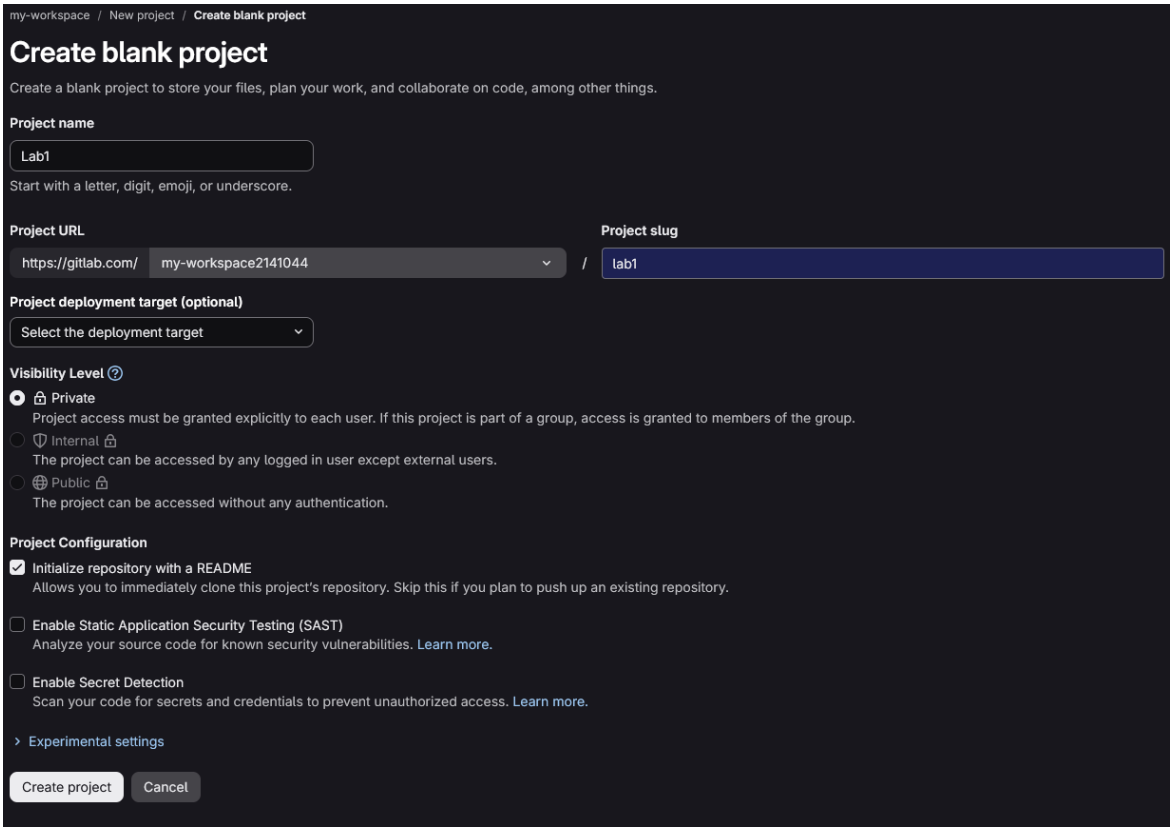
сторінка реєстрації GitLab



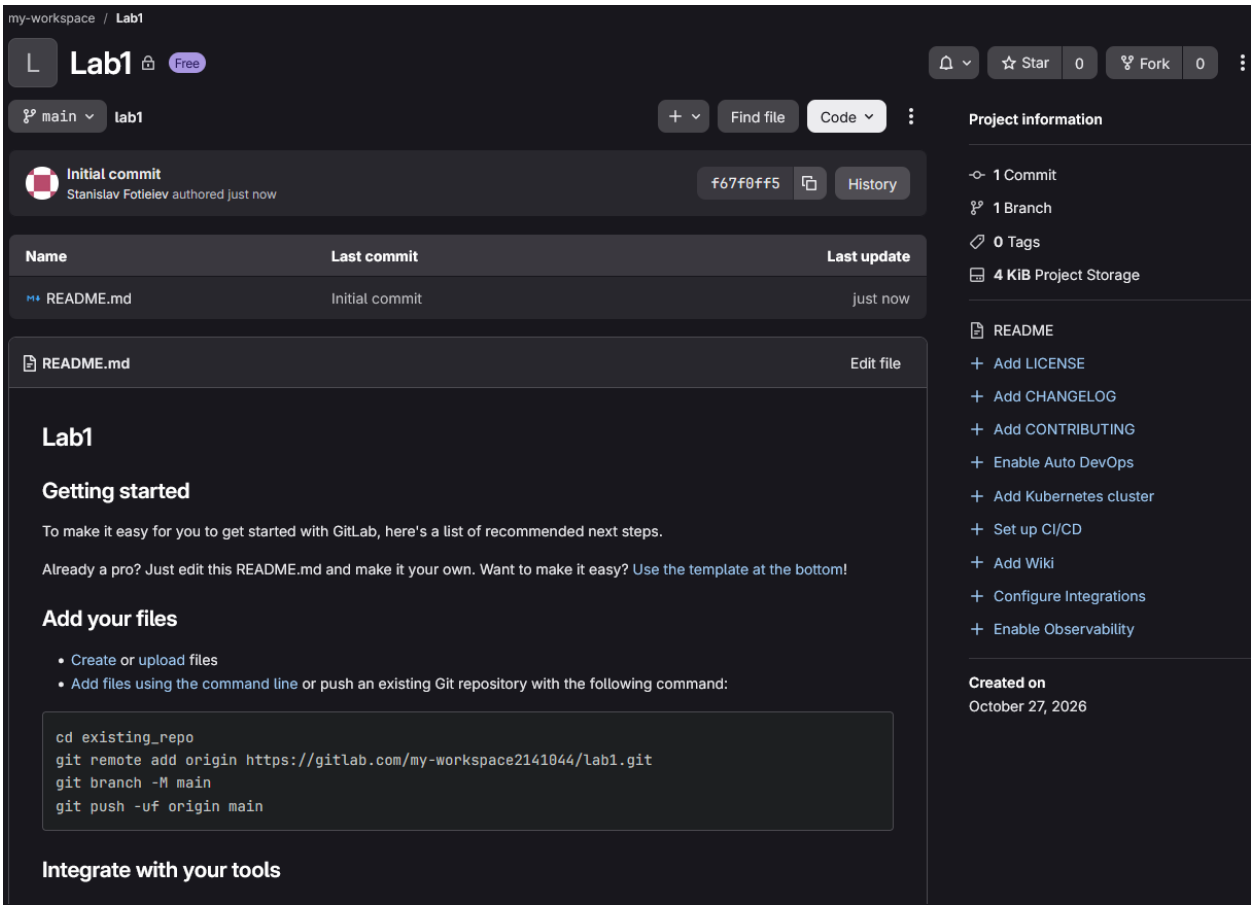
сторінка створеного профілю на GitLab

4. Створити власний репозиторій, додавши у нього файл README.md

452гр. Фотєєв Станіслав



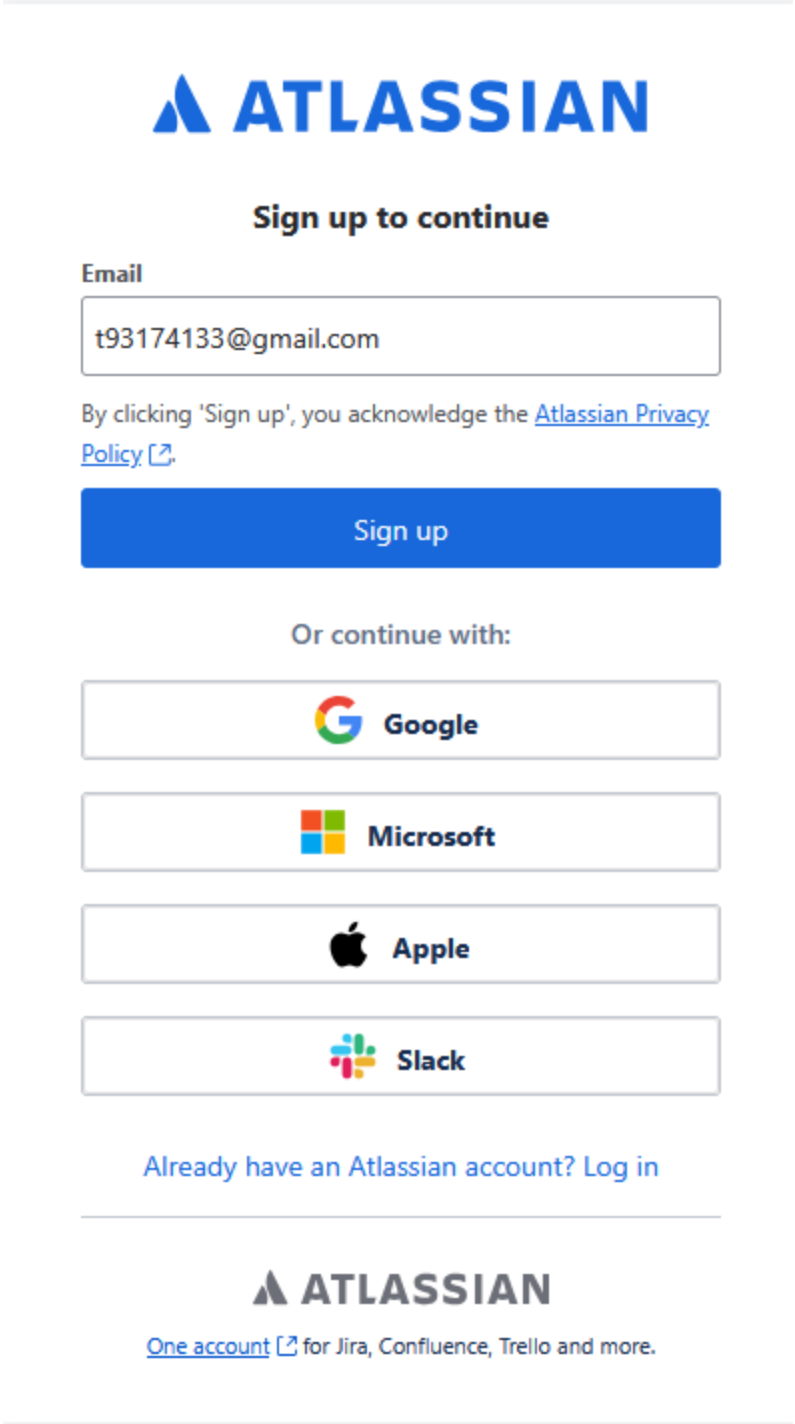
форма створення проєкту



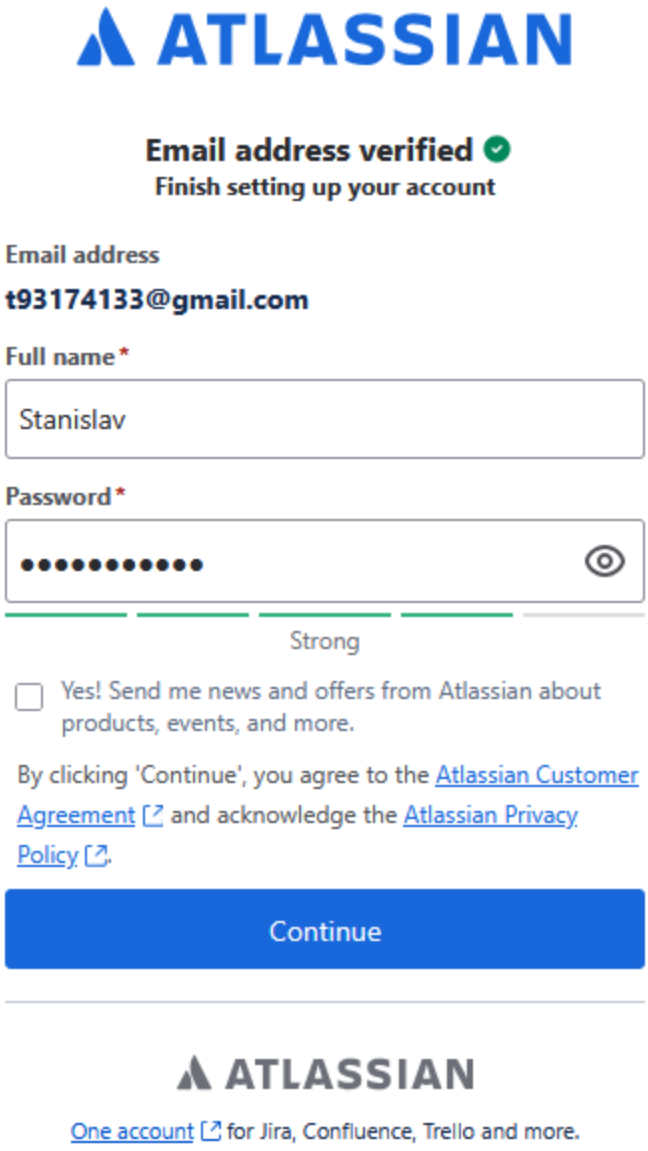
створений репозиторій на GitLab із README.md

5. Створити обліковий запис на Bitbucket.org

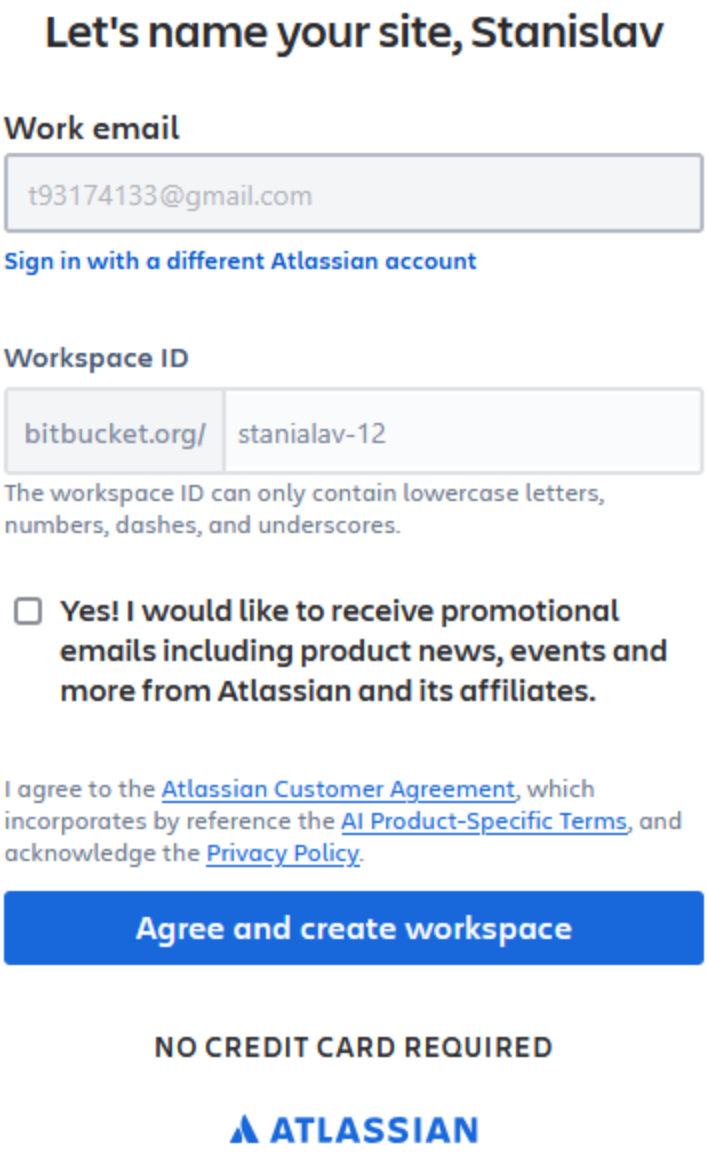
452гр. Фотєєв Станіслав



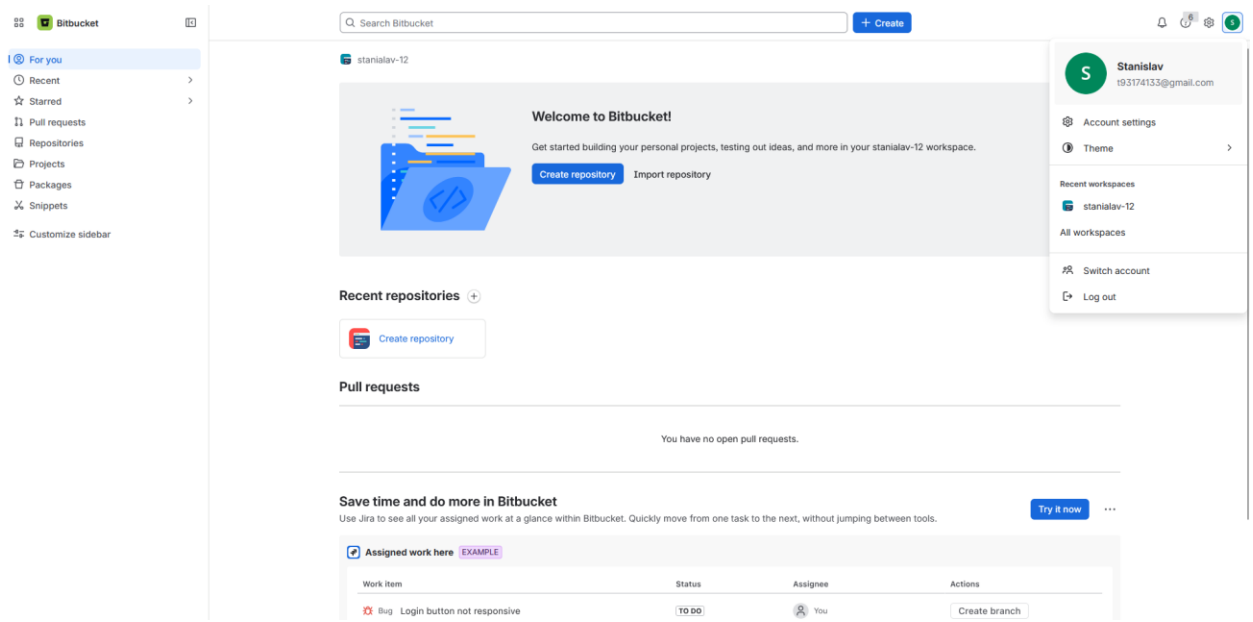
реєстрація акаунта Atlassian / Bitbucket



реєстрація акаунта Atlassian / Bitbucket



реєстрація акаунта Atlassian / Bitbucket



головна сторінка Bitbucket після входу

6. Порівняти інтерфейс та функції обох систем. Виявити спільні та відмінні риси, додати порівняння у звіт в довільній формі

Усі три платформи – веб-сервіси для зберігання Git-репозиторіїв і спільної розробки. Відрізняються аудиторією, вбудованими інструментами та екосистемою.

Спільні риси:

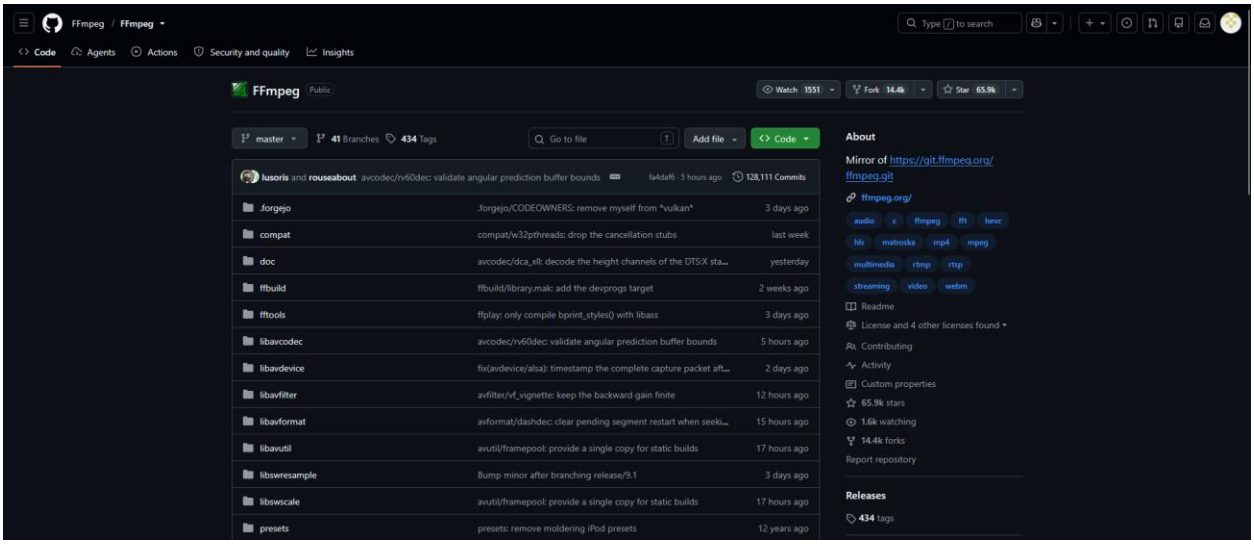
1) зберігання Git-репозиторіїв, доступ через HTTPS і SSH;
2) безкоштовний тариф із публічними та приватними репозиторіями;
3) веб-інтерфейс для перегляду коду, історії комітів і гілок, редагування файлів у браузері;
4) відображення README.md на головній сторінці репозиторію.

Відмінності:

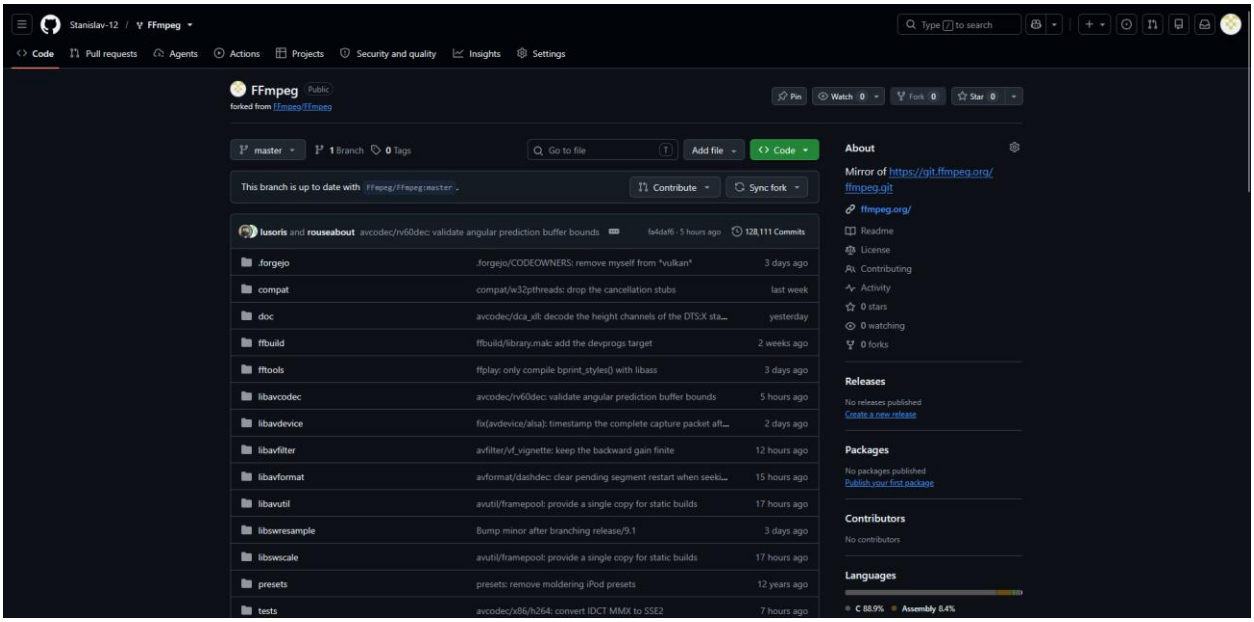
Критерій	GitHub	GitLab	Bitbucket
Реєстрація	Окремий акаунт GitHub	Акаунт GitLab або вхід через Google/GitHub	Акаунт Atlassian + workspace

Назва запиту на злиття	Pull Request	Merge Request	Pull Request
Власний сервер	GitHub Enterprise Server (платно)	Відкрита версія Community Edition (безкоштовно)	Bitbucket Data Center (платно)
Безкоштовний тариф	Необмежена кількість репозиторіїв	Приватні та публічні проєкти, є обмеження на кількість учасників	До 5 користувачів у робочому просторі

7. Створити форк (копію) будь-якого репозиторію на GitHub.com



оригінальний репозиторій із кнопкою Fork



форк у власному профілі

8. Для кожного етапу роботи зробити знімки екрану та додати їх у звіт з описом кожного скіншота
9. Дати відповіді на контрольні запитання
10. Зберегти звіт у форматі PDF

Контрольні питання

1. Що таке система контролю (управління) версій?

Система контролю версій – це програмне забезпечення, яке записує зміни файлів у часі. Вона дозволяє повернутися до будь-якої попередньої версії, побачити, хто, коли і що змінив, вести паралельну розробку в гілках і об'єднувати роботу кількох розробників.

2. Які СКВ ви знаєте?

Git, Mercurial, Bazaar, Fossil

3. Які можливості надають Gihub, GitLab та Bitbucket?

1) Хостинг публічних і приватних репозиторіїв та резервне зберігання коду; 2) Спільна робота: форки, гілки, Pull/Merge Request, рев'ю коду з коментарями; 3) Відстеження задач і помилок.

4. Які дії необхідно виконати для створення репозиторію Gihub?

1) Увійти в обліковий запис на github.com; 2) Натиснути "New repository"; 3) Ввести назву репозиторію та за потреби опис; 4) За потреби додати README, .gitignore та ліцензію; 5) Натиснути "Create repository".

5. Які дії необхідно виконати для створення репозиторію Bitbucket?

1) Увійти на bitbucket.org через акаунт Atlassian; 2) Натиснути "Create", "Repository"; 3) Обрати workspace і проєкт; 4) Ввести назву репозиторію, вказати доступ; 5) Натиснути "Create repository".

6. Як ви розумієте термін Fork?

Fork – це копія чужого репозиторію у власному обліковому записі разом із усією історією комітів.